

ANEXO I

PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

Dados de Identificação do Aluno			
Nome:	Ualisson Humberto Marcelino Costa		
E-mail:	walissonhumberto_saa@hotmail.com	Matrícula:	2019005319
Curso:	Superior de Tecnologia em GESTÃO AMBIENTAL		

Identificação da Orientação	
Professor Orientador:	Oswaldo Guimarães Filho
Curso:	Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental
Professor Coorientador:	
Curso:	

Descrição do Trabalho
Área Atuação:
Agricultura é Meio Ambiente
Título (Provisório):
TÉCNICAS SUSTENTÁVEIS DE CULTIVO E PRODUÇÃO DE HORTALIÇA EM PEQUENAS PROPRIEDADES
Justificativa (máximo 20 linhas):
A justificativa para o estudo das técnicas sustentáveis de cultivo de hortaliças em pequenas propriedades é fundamentada em diversas questões que envolvem tanto aspectos socioeconômicos quanto ambientais. No dizer Altieri (2002) e Pretty (2018) apontam para a necessidade urgente de promover práticas agrícolas mais sustentáveis, especialmente em

pequenas propriedades, onde a agricultura muitas vezes é a principal fonte de subsistência.

Um dos principais motivos para a adoção de técnicas sustentáveis de cultivo é a preocupação com a segurança alimentar e nutricional das populações rurais e urbanas. Em muitas regiões, as pequenas propriedades desempenham um papel crucial na produção de alimentos, fornecendo uma variedade de hortaliças essenciais para a dieta humana. Nas palavras de Gliessman (2014) e FAO (2017) destacam a importância de garantir o acesso a alimentos saudáveis e nutritivos, especialmente para comunidades vulneráveis, e a agricultura sustentável pode contribuir significativamente para alcançar esse objetivo.

Além disso, a adoção de práticas agrícolas sustentáveis pode contribuir para a melhoria das condições de vida e trabalho dos agricultores familiares. Conforme enfatizado Francis et al. (2003) e Pretty (2018) ressaltam que técnicas como a agroecologia e a agricultura orgânica podem reduzir a dependência de insumos externos, aumentar a resiliência dos sistemas agrícolas e gerar renda adicional por meio da comercialização de produtos agrícolas de maior valor agregado.

Outro aspecto importante é a preservação dos recursos naturais e a mitigação dos impactos ambientais associados à produção agrícola. Como descrito Altieri (2002) e IAASTD (2009) alertam para os efeitos negativos da agricultura convencional, como a erosão do solo, a contaminação da água e a perda de biodiversidade. A agricultura sustentável, por outro lado, busca minimizar esses impactos, adotando práticas que promovam a conservação do solo, a proteção dos recursos hídricos e a manutenção da biodiversidade.

Além dos benefícios sociais e ambientais, a adoção de técnicas sustentáveis de cultivo pode trazer vantagens econômicas para os agricultores. Em análise Smith et al. (2020) e Sousa et al. (2017) destacam que a redução dos custos com insumos externos, juntamente com o acesso a mercados diferenciados e a valorização de produtos orgânicos, pode aumentar a rentabilidade das pequenas propriedades a longo prazo.

Diante desses argumentos, torna-se evidente a importância de estudar e promover técnicas sustentáveis de cultivo de hortaliças em pequenas propriedades. Ao entender os benefícios sociais, econômicos e ambientais associados a essas práticas, é possível desenvolver políticas e programas que incentivem sua adoção e contribuam para a construção de sistemas alimentares mais sustentáveis e resilientes.

Objetivo Geral (máximo 15 linhas):

O objetivo geral deste estudo é investigar e analisar as técnicas sustentáveis de cultivo

de hortaliças em pequenas propriedades, com o intuito de compreender sua importância, viabilidade e impactos socioeconômicos e ambientais.

Objetivos Específicos (máximo 15 linhas):

1. Identificar as principais técnicas sustentáveis de cultivo de hortaliças utilizadas em pequenas propriedades.
2. Avaliar os benefícios socioeconômicos da adoção de práticas sustentáveis de cultivo para os agricultores familiares.
3. Analisar os impactos ambientais associados às técnicas de cultivo de hortaliças em pequenas propriedades e propor estratégias para mitigá-los.
4. Investigar o papel das políticas públicas e das parcerias entre diferentes atores na promoção da agricultura sustentável em pequenas propriedades.
5. Propor recomendações para a promoção e adoção de técnicas sustentáveis de cultivo de hortaliças em pequenas propriedades, visando contribuir para a construção de sistemas alimentares mais sustentáveis e resilientes.

Metodologia Resumida (máximo 20 linhas):

Para identificar e analisar as experiências de sucesso em agricultura sustentável, foi realizada uma revisão sistemática da literatura científica, buscando artigos, teses, dissertações e relatórios técnicos relacionados ao tema. As principais bases de dados consultadas foram PubMed, Scopus, Web of Science e Google acadêmico, Scielo, Periódicos Capes, Google, utilizando uma combinação de palavras-chave como "agricultura sustentável", "experiências de sucesso", "integração de culturas", "manejo conservacionista do solo" e "agricultura familiar".

Foram estabelecidos critérios de inclusão para a seleção dos estudos, priorizando aqueles que apresentavam evidências concretas de práticas agrícolas sustentáveis, como integração de culturas, plantio direto, manejo conservacionista do solo, agricultura orgânica e apoio à agricultura familiar. Também foram considerados trabalhos que abordaram os impactos econômicos, ambientais e sociais dessas práticas, com ênfase em casos de sucesso documentados em diferentes regiões do mundo.

A análise dos estudos selecionados foi realizada de forma crítica, avaliando a qualidade metodológica, a consistência dos resultados e a relevância das conclusões para a promoção da agricultura sustentável. Além disso, foram identificadas lacunas de conhecimento e desafios

a serem enfrentados na implementação de práticas sustentáveis em larga escala, considerando as especificidades de cada contexto socioeconômico e ambiental.

Por fim, os resultados da revisão foram sintetizados e apresentados neste texto, destacando as principais lições aprendidas e as oportunidades de replicação e escalonamento das experiências de sucesso em agricultura sustentável. A inclusão de referências bibliográficas ao longo do texto permite ao leitor acessar os estudos originais para uma análise mais aprofundada das evidências apresentadas.

Esta metodologia foi adotada com o objetivo de garantir a confiabilidade e a relevância das informações apresentadas, contribuindo para o avanço do conhecimento científico e para a promoção de práticas agrícolas mais sustentáveis e inclusivas em todo o mundo.

Recursos Materiais (máximo 10 linhas):

Referências:

- ALTIERI, M. A. (1999). The ecological role of biodiversity in agroecosystems. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 74(1-3), 19-31.
- ALBERTS, E.E. & MOLDANHAUER, W.C. (1981). Nitrogen and phosphorus transported by eroded soil aggregates. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 45:391-396.
- ALVES SMC, ABOUD ACS, RIBEIRO RLD & ALMEIDA DL (2004) Balanço do nitrogênio e fósforo em solo com cultivo orgânico de hortaliças após a incorporação de biomassa de guandu. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, 39:1111-1117.
- BARROWS, H.L. & KILMER, V.J. (1963). Plant nutrient losses from soils by water erosion. *Adv. Agron.*, 15:303-316.
- BELTRAME, L.F.S. & TAYLOR, P.L. (1980). Causas e efeitos da compactação do solo. *Lav. Arroz.*, 33:59-62.
- BERTOL, I. (1986). Relações da erosão hídrica com métodos de preparo do solo, na ausência e na presença de cobertura vegetal por resíduos culturais de trigo. Tese de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- BARTZ, H.R. Dinâmica dos nutrientes e adubação em sistemas de produção sob plantio direto. Unidad de Educacion Permanente, Universidad de la Republica. Disponível em: <http://www.rau.edu.uy/agro/uepp/siembra6.htm>. Acesso em: 2 de out. de 2007.
- BETTIOL W, MAFFIA LA & CASTRO MLMP (2014) Control biológico de enfermedades de plantas en Brasil. In: Bettiol W, Rivera MC, Mondino P, Montealegre AJR & Colmenárez YC (Eds.) Control biológico de enfermedades de plantas en América Latina y el Caribe. Montevideo, Facultad de Agronomía. p.91-137.
- BRASIL (2009) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Legislação para os sistemas orgânicos de produção animal e vegetal. Brasília, MAPA/ACS.
- CAPORAL, F. R., & COSTABEBER, J. A. (2004). Agroecologia: alguns conceitos e princípios. Botucatu: EMATER.

CANALI, S., ANTICHI, D., CRISTIANO, S., DIACONO, M., FERRANTE, V., MIGLIORINI, P., RIVA, F., TRINCHERA, A., ZANOLI, R., & COLOMBO, L. (2020). Levers and obstacles of effective research and innovation for organic food and farming in Italy. *Agronomy*, 10, 1181. <http://dx.doi.org/10.3390/agronomy10081181>.

CASTRO, L.G.; COGO, N.P. & VOLK, L.B.S. Alterações na rugosidade superficial do solo pelo preparo e pela chuva em solo com cessamento de cultivo, na ausência e na presença de cobertura por resíduo cultural, e sua relação com a erosão hídrica.

COGO, N.P. et al. (1983). Effect of residue cover, tillage-induced roughness, and runoff velocity on size distribution of eroded soil aggregates. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 47:1005-1008.

DIMITRI, C., & EFFLAND, A. (2018). From farming to food systems: the evolution of US agricultural production and policy into the 21st century. *Renewable Agriculture and Food Systems*, 35(4), 391-406.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – Embrapa. (2022). Visão 2030: o futuro da agricultura brasileira. Recuperado em 20 de maio de 2023, de <https://www.embrapa.br/visao/o-futuro-da-agricultura-brasileira>.

FAO (Food and Agriculture Organization). (2019). The state of food and agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction.

FAO (Food and Agriculture Organization). (2020). Smallholders and family farmers. Retrieved from <http://www.fao.org/smallholders-family-farmers/en/>.

FERREIRA, M. A. M., MARINHO, A. B., COSTA, J. C., & SILVA, E. F. (2018). Análise das inovações tecnológicas na agricultura familiar: uma revisão sistemática. *Revista de Agricultura Neotropical*, 5(2), 30-42.

FRANCIS, C., LIEBLEIN, G., GLIESSMAN, S., BRELAND, T. A., CREAMER, N., HARWOOD, R., . . . SALOMONSSON, L. (2003). Agroecology: The ecology of food systems. *Journal of Sustainable Agriculture*, 22(3), 99-118.

GLIESSMAN, S. R. (2015). *Agroecology: The ecology of sustainable food systems* (3rd ed.). CRC Press.

GONZÁLEZ, P. A., & PARGA-DANS, E. (2020). Organic labeling controversies: a means to an end within global value chains. *Renewable Agriculture and Food Systems*, 35(2), 109-114.

IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development). (2009). Agriculture at a crossroads. Synthesis report.

INOMOTO MM, MOTTA LCC, BELUTI DB & MACHADO ACZ (2006) Reação de seis adubos verdes a *Meloidogyne javanica* e *Pratylenchus brachyurus* *Nematologia Brasileira*, 30:39-44.

KLEINMAN, P. J. A., & SHARPLEY, A. N. (2003). Effect of broadcast manure on runoff phosphorus concentrations over successive rainfall events. *Journal of Environmental Quality*, 32(3), 1072-1081.

MACEDO, A., CRESTANA, S., & VAZ, C. M. P. (1998). X-ray microtomography to investigate thin layers of soil clod. *Soil and Tillage Research*, 49(3), 249-253.

MARSDEN, T., BANKS, J., BRISTOW, G., & DWYER, J. (2019). Strategic agency and institutional change: Investigating the role of rural business intermediaries in promoting sustainability transitions. *Journal of Rural Studies*, 70, 147-157.

MATIAS-PEREIRA, J. (2016). *Manual de metodologia da pesquisa científica* (4. ed.). São Paulo: Atlas.

MAZZOLENI, E. M., & OLIVEIRA, L. G. (2010). Inovação tecnológica na agricultura orgânica:

estudo de caso da certificação do processamento pós-colheita. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, 48(3), 567-586.

PRETTY, J. (2008). Agricultural sustainability: Concepts, principles and evidence. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 363(1491), 447-465.

PRIMAVESI, O., & HELLER, E. A. (1982). Fatores limitantes da produtividade agrícola e plantio direto. São Paulo, BASF Brasileira.

PINHEIRO JB, CARVAL ADF & VIEIRA JV (2010) Manejo do nematoide-das-galhas (*Meloidogyne* spp.) em cultivos de cenoura na região de Irecê - BA. Brasília, Embrapa Hortaliças. 7p. (Comunicado Técnico, 77).

RENARD, K.G. et al. (1997). Predicting soil erosion by water: A guide to conservation planning with the revised universal soil loss equation (RUSLE). Washington, U.S. Department of Agriculture.

RESENDE FV, SOUZA LS, OLIVEIRA PSR & GUALBERTO R (2005) Uso de cobertura morta vegetal no controle da umidade e temperatura do solo, na incidência de plantas invasoras e na produção da cenoura em cultivo de verão. *Ciência e Agrotecnologia*, 29:100-105.

RIBAS RGT, JUNQUEIRA RM, OLIVEIRA FL, GUERRA JGM, ALMEIDA DL, ALVES BJR & RIBEIRO RLD (2003) Desempenho do quiabeiro (*Abelmoschus esculentus*) consorciado com *Crotalaria juncea* sob manejo orgânico. *Agronomia*, 37:80-84.

SANTOS, D.T., CARVALHO, P.C.F., NABINGER, C., CARASSAI, I.J., & GOMES, L.H. (2008). Eficiência bioeconômica da adubação de pastagem natural no sul do Brasil. *Ci. Rural*, 38(2), 437-444.

SANTOS IC & CARVALHO LM (2013) Produção sustentável de hortaliças. Belo Horizonte, EPAMIG. 5p. (Circular Técnica, 182).

SEDIYAMA MAN, GARCIA NCP, VIDIGAL SM & MATOS AT (2000) Nutrientes em compostos orgânicos de resíduos vegetais e dejetos de suínos. *Scientia Agricola*, 57:185-189.

SMITH, R. L., SMITH, T. M., & SMITH, L. R. (2020). Introduction to sustainable agriculture. Routledge.

SOUSA, R. C. DE, SILVA, M. DE L. S., SOUTO, J. S., & SOUSA, M. L. DE. (2017). Agroecologia: caminhos e perspectivas para o desenvolvimento rural sustentável. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, 55(3), 431-450.

SWANSON, N. P. (1965). A rotating-boom Rainfall Simulator. *Transactions of the American Society of Agricultural Engineers*, 26(6), 1738-1743.

TEDESCO, M. J., GIANELLO, C., BISSANI, C. A., BOHNEN, H., & VOLKWEISS, S. J. (1995). Análise de solos, plantas e outros materiais. Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

TROUSE, A.C. (1971). Soil condition as they affect plant establishment, root development, and yield. In: BARNES, K.K. *Compaction of agricultural soils*. St. Joseph, ASAE.

VIDIGAL SM, SEDIYAMA MAN, PEDROSA MW & SANTOS MR (2010) Produtividade de cebola em cultivo orgânico utilizando composto à base de dejetos de suínos. *Horticultura Brasileira*, 28:168-173.

VOLK, L.B.S. (2002). Erosão hídrica relacionada às condições físicas de superfície e subsuperfície do solo, induzidas por formas de cultivo e de manejo dos resíduos culturais. Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 68p. (Tese de Mestrado).

VOLK, L.B.S., & COGO, N.P. (2004). Erosão hídrica influenciada por condições físicas de

superfície e subsuperfície do solo resultantes do seu manejo, na ausência de cobertura vegetal. R. Bras.

Instituições Envolvidas (caso houver):

Bom Sucesso, 25 de outubro de 2024.

Ualisson Humberto Marcelino Costa
Assinatura do aluno

Oswaldo Guimarães Filho
Assinatura do Orientador

